Правительство Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Кафедра «Компьютерная безопасность»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель разработки

_____ С.А. Булгаков

«___» _____ 2026 г.

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №2 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» (КЛАСС BUTTON)

Техническое задание

Листов 5

Работу проверил:

_____ С.А. Булгаков

«___» _____ 2026 г.

Работу выполнила:

студентка группы СКБ252

_____ А.Е. Белоусова

«___» _____ 2026 г.

Москва, 2026

Содержание

1. Назначение и условия применения программы.....1
1.1 Назначение применения программы..... 1
1.2 Условия применения программы..... 1
2. Характеристики программы.....1
3. Обращение к программе..... 2
4. Входные и выходные данные.....2
5. Сообщения..... 2

1. Назначение и условия применения программы

1.1 Назначение применения программы

В рамках данной лабораторной работы создан класс button, унаследованный от класса QToolButton, реализующий пользовательский интерфейс.

Кнопка должна нажиматься, отжиматься, меняя пиктограмму и функционал.

Функциональное назначение программы: реализация пользовательского интерфейса.

Эксплуатационное назначение программы: применение совместно с библиотекой Qt 5.15

1.2 Условия применения программы

Необходимое программное обеспечение: Qt 5.15, C++11 и выше, qmake.

2. Характеристики программы

Программа представляет собой пользовательский класс виджета (наследник QToolButton). Главная особенность класса — поддержка двух фиксированных состояний (включено/выключено) и выпадающего меню с выбором функционала и сменой пиктограмм при нажатии.

3. Обращение к программе

Для использования разработанного класса в других проектах необходимо:

1. Подключить заголовочный файл в коде (#include "button.h").
2. Создать экземпляр объекта кнопки.

3. Разместить кнопку на панели инструментов (QToolBar) с помощью стандартного метода addWidget().

Открытые поля класса: нет.

Открытые методы класса:

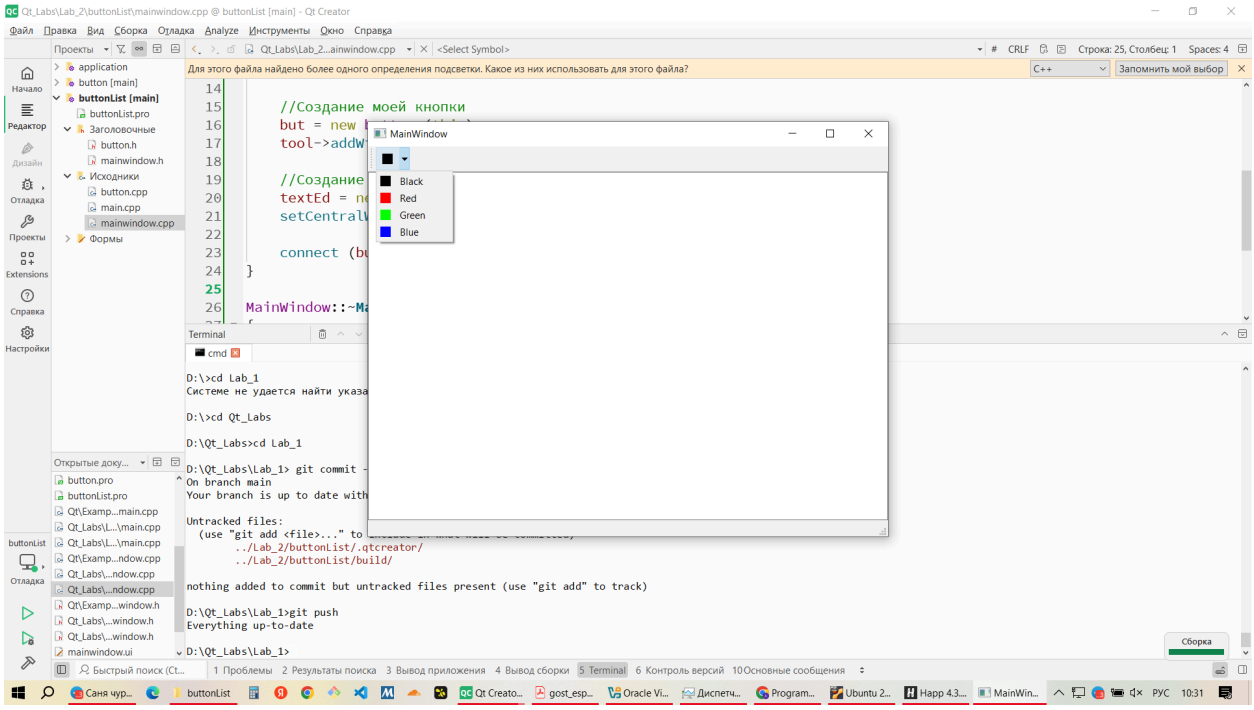
1. button(QWidget *parent = nullptr); - конструктор;
2. «signal» void SelectCol (QColor color);

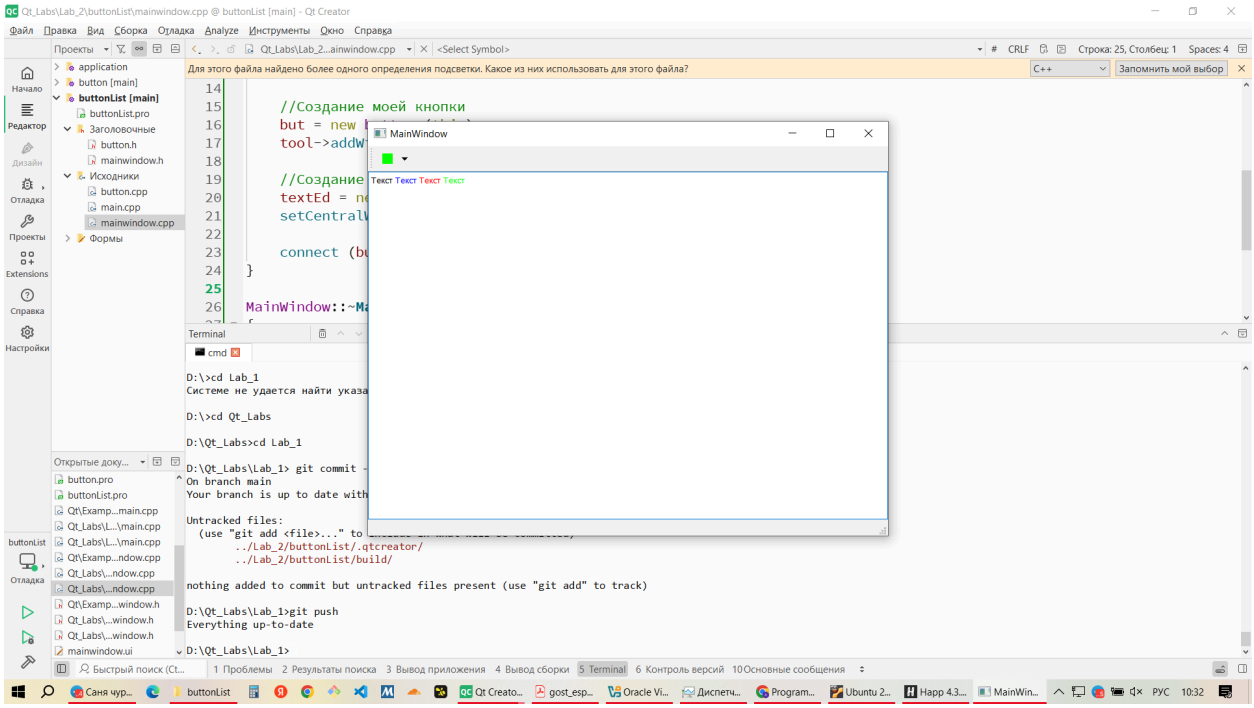
4. Входные и выходные данные

Входные данные: пользовательские клики мышью.
Выходные данные: сигнал, который кнопка генерирует и отправляет в главное окно при каждом переключении состояния.

5. Сообщения

Смена цвета текста в соответствии с выбранным в выпадающем меню кнопки.




Qt_Labs\Lab_2\buttonList\mainwindow.cpp @ buttonList [main] - Qt Creator
Файл Правка Вид Сборка Отладка Analyze Инструменты Окно Справка
Для этого файла найдено более одного определения подсветки. Какое из них использовать для этого файла?
Запомнить мой выбор
//Создание моей кнопки
MainWindow
Текст Текст Текст Текст
Terminal
cmd
D:\>cd Lab_1
Системе не удается найти указа
D:\>cd Qt_Labs
D:\Qt_Labs>cd Lab_1
On branch main
Your branch is up to date with
Untracked files:
../Lab_2/buttonList/.qtcreator/
../Lab_2/buttonList/build/
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
D:\Qt_Labs\Lab_1>git push
Everything up-to-date
D:\Qt_Labs\Lab_1>